1- OBJETIVO E MÉTODO

Este documento apresenta a estimativa de tamanho funcional do AcadFlow, fundamentada no Documento de Requisitos v1.0 (RF01 a RF17), no exercício de estimativa de tamanho e nos slides de Gerência de Tempo fornecidos na disciplina. O tamanho é expresso em Pontos de Caso de Uso (PCU/UCP), com classificação de casos de uso e atores e aplicação de fatores de ajuste.

2- ESCOPO E PREMISSAS DE CONTAGEM

Foram incluídos todos os 17 requisitos funcionais, inclusive aqueles classificados como desejáveis e foram excluídas as funcionalidades expressamente fora do escopo do DRE. Requisitos não funcionais são tratados como condicionantes de implementação e de ajuste, e não como casos de uso adicionais.

TIPO	PESO	CRITÉRIO
Caso de uso simples	5	Interface simples, 1 entidade no banco
Caso de uso médio	10	Interface mais trabalhada, 2 ou mais entidades
Caso de uso complexo	15	Interface complexa, 3 ou mais entidades
Ator simples	1	Sistema remoto via API
Ator médio	3	Sistema remoto via protocolo de comunicação
Ator complexo	5	Usuário via interface gráfica

Entidades de dados consideradas: Usuário, Disciplina e Atividade. O usuário logado, presente em toda consulta por causa do isolamento de dados (RNF10), só foi contado como entidade nos casos de uso de controle de acesso e de notificação.

3- IDENTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DOS CASOS DE USO

CASO DE USO	RFS	PESO	JUSTIFICATIVA
Gerenciar disciplinas	RF01-03	Médio / 10	Cadastro, consulta, alteração e exclusão; acesso às disciplinas do estudante e às atividades vinculadas, inclusive contagens e exclusão em cascata.
Cadastrar atividade	RF04, RF06	Médio / 10	Formulário com campos, prioridade padrão e associação obrigatória à disciplina.
Atualizar status	RF05	Simples / 5	Altera dados de uma atividade e registra automaticamente a data de conclusão.
Editar/excluir atividade	RF07	Médio / 10	Atualiza atividade, permite mudar a disciplina e exige confirmação de exclusão.
Registrar nota/peso	RF08	Médio / 10	Atualiza avaliações concluídas com vínculo à disciplina para acompanhamento de desempenho
Consultar prazos/atrasos	RF09, RF11	Médio / 10	Lista ordenada, janela de sete dias e cálculo de dias em atraso para atividades
Filtrar atividades	RF10	Médio / 10	Combina múltiplos critérios, inclusive disciplina, período, prioridade e status.
Buscar atividades	RF12	Simples / 5	Pesquisa textual por título/descrição e ordenação de resultados.
Visualizar painel	RF13	Complexo / 15	Agrega estados e atrasos e apresenta distribuição por disciplina. Requer múltiplos totais e visões
Cadastrar/autenticar	RF14, RF15	Médio / 10	Cadastro com validações, login, logout e restrição das operações à sessão autenticada
Configurar alertas	RF16	Médio / 10	Seleciona janela configurável e identifica atividades próximas do vencimento no acesso.
Exportar agenda	RF17	Médio / 10	Seleciona período em formato PDF e consolida campos de atividades e disciplinas.

4- CONTAGEM DE CASOS DE USO E ATORES

TIPOS DE CASO DE USO	QUANTIDADE	PESO	SUBTOTAL
Simples	2	5	10
Médio	9	10	90
Complexo	1	15	15
TOTAL UUCW	12	-	**115**

O estudante é ator complexo (interface gráfica), peso 5. O administrador descrito no DRE atua na implantação, na manutenção do arquivo e em backups, mas não há caso de uso de administração por interface especificado. Portanto, nesta contagem ele não é acrescentado como ator funcional distinto.

TIPO DE ATOR	QUANTIDADE	PESO	SUBTOTAL
Simples	0	1	0
Médio	0	3	0
Complexo	1	5	5
TOTAL UAW	1	-	**5**

5- CÁLCULO DO TAMANHO AJUSTADO

São adotados provisoriamente FT = 1,00 e FA = 1,00.

UUCP = UUCW + UAW = 115 + 5 = 120 pontos não ajustados.

PCU = UUCP × FT × FA = 120 × 1,00 × 1,00 = 120 PCU.

6- ESTIMATIVA DE ESFORÇO E CRITÉRIO DE PRODUTIVIDADE

CRITÉRIO	ESFORÇO CALCULADO
120 PCU × 1 h/PCU	120h

7- DISTRIBUIÇÃO REFERENCIAL POR FASES

FASE	PERCENTUAL	ESFORÇO
Prospecção	5%	6h
Análise	15%	18h
Planejamento	10%	12h
Implementação	50%	60h
Teste	10%	12h
Fechamento	10%	12h
TOTAL	**100%**	**120h**

8- PREMISSAS, INCERTEZAS E CONTROLE

- Todos os RF01 a RF17 serão incluídos no escopo estimado, mesmo os desejáveis
- Há um ator funcional de interface gráfica contado (estudante). A atuação operacional do administrador não foi transformada em caso de uso.
- Os 12 casos de uso são agrupamentos analíticos propostos
- Os fatores FT e FA foram mantidos neutros por ausência de pontuação dos seus componentes.
- Não há histórico de produtividade específico da equipe AcadFlow para definir um baseline de horas.
- Requisitos não funcionais (segurança, desempenho, responsividade, backup, documentação e infraestrutura) devem ser refletidos no plano de atividades e fatores de ajuste.
- Mudanças de escopo, refinamento de casos de uso e execução real exigem atualização conjunta de PCU, esforço, cronograma e riscos.

9- CONCLUSÃO

A estimativa funcional proposta para o AcadFlow Release 00 é de 120 PCU, resultantes de 12 casos de uso, 115 pontos de casos de uso e 5 pontos de atores, sob fatores técnico e ambiental neutros. O cenário de esforço reproduzível com a

produtividade do exercício é de 120 homem-hora. A baseline operacional deverá ser aprovada após decomposição e estimação das tarefas pela equipe.

10- REFERÊNCIAS UTILIZADAS

- AcadFlow - Documento de Requisitos v1.0, Equipe CRLJ, seções 2 a 4.
- Lista de Exercício 02 - Estimativa de Tamanho, Caminho Crítico, Gráfico de Gantt.
- Gerência de Tempo_V0, slides: Análise de Ponto de Caso de Uso, estimativa paramétrica e exercícios 12-13